

Devreye Özgü Teorik Hesaplamalar

İki paralel mini panel • MOSFET'li boost güç katı • 7805-2SA1943 lineer regülatör • ESP32 ölçüm sistemi

1. Hesap kapsamı ve verilen büyüklükler

Bu rapor; kullanıcının paylaştığı 12 V → 5 V bağlantı görseli, iki adet 3,7 V / 1 W paralel panel, koruma kartı bulunan 12 V batarya ve yükseltici kat için belirtilen parça listesi esas alınarak hazırlanmıştır. Yalnızca teorik bağıntılar, sayısal hesaplar ve bu hesapların geçerlilik koşulları sunulmaktadır.

Alt sistem	Verilen bilgi
Panel grubu	2 × 3,7 V / 1 W; paralel bağlantı
5 V güç katı	7805, A1943, 10 Ω; girişte 1 μF yazısı; çıkışta 220 nF olarak okunabilen not
Boost güç katı	IRFZ44N veya "IRF305"; 220 Ω / 2 W; 2200 μF / 35 V; 2 A diyot; 10 kΩ potansiyometre
Manyetik eleman	12 tur; 2,5 cm çaplı ferit çubuk ifadesi
Batarya	12 V; kontrol/koruma kartı mevcut. Kimya, Ah ve kart modeli verilmedi.

Topoloji ayrımı: Görseldeki 7805-A1943 bağlantısı anahtarlama buck değil, harici PNP akım destekli lineer regülatör olarak modellenmiştir. Listelenen MOSFET ve bobin ise ayrı boost katına ait kabul edilmiştir. Böylece iki farklı devrenin denklemleri birbirine karıştırılmamıştır.

Video bağlantısının içeriği alınamadığından boost bağlantıları ve osilatör yapısı doğrulanamamıştır. MOSFET, pasif elemanlar ve tek sargı listesi tek başına kontrollü anahtarlama tanımlamaz. Dolayısıyla boost denklemleri, belirtilen elemanlarla kurulacak standart anahtarlama yükseltici için koşullu modeldir.

Hesap kabulleri: $\eta_b = 0,85$; örnek $f_s = 100$ kHz; örnek $L = 100$ μH; örnek 5 V yük akımları 50, 100, 150 ve 500 mA. Bunlar ölçülmüş değer veya çalışma garantisi değildir. 9 Eylül 2026.

2. Semboller ve paralel panel hesabı

Sembol	Tanım	Birim
V, I, P, E	Gerilim, akım, güç, enerji	V; A; W; Wh
D, fs, Ts	Görev oranı, anahtarlama frekansı, periyot	1; Hz; s
L, C, R	Endüktans, kapasite, direnç	H; F; Ω
$\Delta I_{L,pp}$ / $I_{L,pk}$	Tepe-tepe dalgalanma / tepe bobin akımı	A
η_b , IQ, β	Boost verimi, 7805 toprak akımı, PNP akım kazancı	1; A; 1
AL, Ae, N	Endüktans faktörü, etkin kesit, tur sayısı	H/tur ² ; m ² ; tur

3,7 V değerinin panelin maksimum güç noktası gerilimi, 1 W değerinin aynı koşuldaki maksimum güç olması kabul edilmiştir. Eğer 3,7 V ifadesi yalnızca panelin şarj edeceği hücre gerilimini belirtiyorsa aşağıdaki nominal akım hesabı gerçek V_{mpp} ile yenilenir.

$$I_{tek} = P_{tek} / V_{tek} = 1/3,7 = 0,27027 \text{ A} \quad (1)$$

$$V_{par} = 3,7 \text{ V}; I_{par} = 2 \times 0,27027 = 0,54054 \text{ A} \quad (2)$$

$$P_{par} = V_{par} I_{par} = 2,00 \text{ W} \quad (3)$$

Eş paneller ve eş aydınlatma altında paralel akımlar toplanır, gerilim iki katına çıkmaz. %50 üretim senaryosunda güç 1 W, gerilim 3,7 V kalabiliyorsa akım 0,270 A olur. Gerçekte gerilim de değişebildiğinden anlık güç $V(t)I(t)$ ile bulunur.

$$E_{pV}[\text{Wh}] = \int P_{pV}(t)dt / 3600 \quad (4)$$

İntegralde t saniyedir. Eşdeğer tam güç süresi $H = 5 \text{ h}$ varsayılırsa $EPV = 2 \times 5 = 10 \text{ Wh/gün}$. Bu meteorolojik veri değildir; yalnızca enerji senaryosudur. Sabit 2 W yerine zaman damgalı örneklerde trapez toplamı kullanılır: $E \approx \sum [(P_k + P_{k+1})/2] \Delta t_k / 3600$.

$$R_{MPP, eşdeğer} = V_{MPP}^2 / P_{MPP} = 3,7^2 / 2 = 6,845 \Omega \quad (5)$$

Bu değer tek bir çalışma noktasındaki V/I oranıdır; panelin tüm I-V eğrisini temsil eden sabit iç direnç değildir. Panel alanı A ve düzlem ışınlı G bilinmediğinden fiziksel panel verimi $\eta_{PV} = P/(GA)$ sayısal olarak belirlenemez.

3. 7805-A1943 katı: güç ve verim

Görselin düğüm yorumu: A1943 emitörü batarya artısına, kolektörü 5 V çıkışına, bazı 7805 girişine bağlıdır. 10 Ω direnç emitör-baz arasındadır. 7805 çıkışı ortak 5 V hattına, toprak ucu ortak eksiye bağlanır. Görseldeki A1943, Toshiba 2SA1943 PNP kabul edilmiştir [1, 2].

$$P_{5V} = 5I_o; I_{bat,yard} = I_o + I_Q \quad (6)$$

$$P_{bat,yard} = V_{bat}(I_o + I_Q) \quad (7)$$

$$P_{kayıp,lin} = (V_{bat} - 5)I_o + V_{bat}I_Q \quad (8)$$

$$\eta_{lin} = 5I_o/[V_{bat}(I_o + I_Q)] \quad (9)$$

I_o , 5 V hattındaki toplam yük akımıdır; kart regülatörü, sensör ve LED tüketimi bu ölçüm sınırına dahildir. I_Q için 8 mA hesap senaryosu seçilmiştir; TI LM7805 belgesinde belirtilen sınır/koşullarla ilişkilidir ve bütün 7805 üreticilerinin tipik değeri değildir [1]. Başka paralel kollar ayrıca eklenir.

I_o [A]	P_{5V} [W]	P_{bat} [W]	$P_{kayıp}$ [W]	η_{lin} [%]
0.05	0.250	0.696	0.446	35.92
0.1	0.500	1.296	0.796	38.58
0.15	0.750	1.896	1.146	39.56
0.5	2.500	6.096	3.596	41.01
1	5.000	12.096	7.096	41.34
5	25.000	60.096	35.096	41.60
10	50.000	120.096	70.096	41.63

Örneğin 150 mA yükte çıkış gücü 0,75 W iken bataryadan 1,896 W çekilir; 1,146 W ısıya dönüşür. I_Q ihmal edilse bile ideal lineer dönüşüm oranı yalnızca $5/12 = \%41,67$ 'dir. Harici transistör akımın bir bölümünü taşır; bu temel verim sınırını yükseltmez.

Görseldeki "5 V / 10 A" ifadesi doğrulanmış kapasite değildir. 10 A satırı, hedef gerçekleşseydi yaklaşık 70,1 W toplam ısı kayıp oluşacağını gösterir. Akım kazancı, güvenli çalışma alanı, soğutma ve iletkenler bilinmeden 10 A çıkış değeri tasarım sonucu olarak kullanılamaz.

4. PNP akım paylaşımı ve 10 Ω direnç

PNP ileri aktif bölgedeyken gerilim ve akımların büyüklükleri kullanılmıştır. $V_{EB} \approx 0,70 \text{ V}$ ve $\beta = 50$ örnek kabulleridir; gerçek değerler akım ve sıcaklıkla değişir. $\beta = 50$ seçimi bir veri sayfası garantisi değildir. IX, 7805'in yük hattına verdiği akımdır.

$$V_x = V_{bat} - V_{EB} = 12 - 0,70 = 11,30 \text{ V} \quad (10)$$

$$I_R = V_{EB}/R = 0,70/10 = 0,070 \text{ A} \quad (11)$$

$$I_R + I_B = I_X + I_Q; I_o = I_C + I_X; I_C = \beta I_B \quad (12)$$

$$I_B = (I_o + I_Q - I_R)/(\beta + 1) \quad (13)$$

$$I_C = \beta I_B; I_X = I_o - I_C \quad (14)$$

İletime geçişin yaklaşık eşiği $I_{o,on} \approx V_{EB}/R - I_Q = 70 - 8 = 62 \text{ mA}$ 'dır. Bu değer altında negatif baz akımı hesaplanmaz; transistör kapalı kabul edilerek $I_X \approx I_o$ ve $V_x \approx V_{bat} - R(I_o + I_Q)$ kullanılır. Gerçek geçiş keskin bir eşik değildir.

$I_o \text{ [A]}$	$I_B \text{ [mA]}$	$I_C \text{ [A]}$	$I_X \text{ [A]}$
0.15	1.725	0.0863	0.0637
0.5	8.588	0.4294	0.0706
1	18.392	0.9196	0.0804
5	96.824	4.8412	0.1588
10	194.863	9.7431	0.2569

$$P_R = V_{EB}^2/R = 0,70^2/10 = 0,049 \text{ W} \quad (15)$$

10 Ω üzerindeki normal iletim kaybı yaklaşık 49 mW'tır; bu direnç 12 V'un tamamını sürekli üzerinde taşımaz. Bu sonuç arıza durumunun veya direnç güç sınıfının onayı değildir. Videodaki 220 Ω / 2 W eleman ile görseldeki 10 Ω birbirinden farklı işlevlere aittir.

$$V_{bat,min} \geq 5 + V_{drop,7805} + V_{EB} \quad (16)$$

$V_{drop} = 2 \text{ V}$ örnek değeriyle kaba alt sınır 7,7 V bulunur. Bu, garanti edilen regülasyon sınırı değildir; seçilen üreticinin yük/sıcaklık şartları esas alınır. A1943'ün harici akımı, 7805'in iç koruma işlevleri tarafından doğrudan bütünüyle sınırlandırılmış kabul edilmez.

5. Isıl hesap ve 5 V çıkış kapasitörü

$$P_{PNP} = (V_{bat} - 5)I_C + V_{EB}I_B \quad (17)$$

$$P_{7805} = (V_x - 5)I_x + V_xI_Q \quad (18)$$

Io [A]	PPNP [W]	P7805 [W]	PR [W]	Toplam [W]
0.15	0.605	0.492	0,049	1.146
0.5	3.012	0.535	0,049	3.596
1	6.450	0.597	0,049	7.096
5	33.956	1.091	0,049	35.096
10	68.338	1.709	0,049	70.096

$$T_j = T_a + P(R_{\theta JC} + R_{\theta CS} + R_{\theta SA}) \quad (19)$$

T_j eklem, T_a ortam sıcaklığı [°C]; R_{θJC} eklem-kılıf, R_{θCS} arayüz, R_{θSA} soğutucu-ortam ısıl direnci [°C/W]. 2SA1943 için 150 W'ın kılıf 25 °C koşulunda tanımlanması ve T_{j,max} = 150 °C, yaklaşık R_{θJC} = (150–25)/150 = 0,833 °C/W sınır modelini verir [2]. Bu, ortamda soğutucusuz 150 W dağıtılabılır anlamına gelmez.

$$R_{\theta SA} \leq (T_{j,hedef} - T_a)/P_{PNP} - R_{\theta JC} - R_{\theta CS} \quad (20)$$

T_a = 40 °C, T_{j,hedef} = 100 °C ve R_{θCS} = 0,50 °C/W varsayımında 0,50 A yükte PPNP = 3,012 W ve R_{θSA} ≤ 18,59 °C/W bulunur. 5 A hedefinde PPNP = 33,955 W ile ≤0,434 °C/W gerekir. 10 A hedefinde sonuç negatiftir; seçilen ısı koşullarla hedef sağlanamaz. DC güvenli çalışma alanı ayrıca bağlayıcıdır. 7805 ayrı soğutulur; ortak soğutucu kullanılırsa toplam ısı etkisi eklenir.

$$\Delta V \approx \Delta I \Delta t / C + \Delta I \times ESR \quad (21)$$

Çıkış notu 220 nF ise C = 0,22 µF'tır. 220 µF ile arasında 1000 kat fark vardır. ΔI = 0,30 A ve Δt = 100 µs için, regülatör bu aralıkta ek akımı hiç karşılamıyorsa 220 µF'ta ΔV = 0,136 V; 220 nF'ta biçimsel sonuç 136 V'tur. İkincisi fiziksel düşünüm değeri değil, küçük kapasitörün bu enerji talebini karşılayamadığının göstergesidir. 0,10 V hedefi için C ≥ 300 µF; ESR katkısı ayrıca eklenir. Bu hesap 2200 µF boost kapasitörünü 5 V hattında mevcut saymaz.

6. Boost: gerilim oranı ve güç sınırı

Aşağıdaki denklemler, standart boost'un kararlı durum sürekli iletim (CCM) modelidir. Gerçek videodaki bağlantı ve sürme biçimi doğrulanmadığı için bu modelin o devrede sağlandığı kabul edilmez. Temel güç katı yaklaşımı [3] ile uyumludur.

$$T_s = 1/f_s; D = t_{on}/T_s \quad (22)$$

$$V_{in}D + (V_{in} - V_{out})(1 - D) = 0 \quad (23)$$

$$D_{ideal} = 1 - V_{in}/V_{out} \quad (24)$$

3,7 V → 12 V için Dideal = 0,69167, yani %69,17. fs = 100 kHz varsayılırsa Ts = 10 μs, ton = 6,917 μs, toff = 3,083 μs olur. Bu frekans, 12 tur veya 10 kΩ potansiyometreden türetilmemiştir.

$$P_{out} = \eta_b P_{PV}; I_{out} = \eta_b P_{PV}/V_{out} \quad (25)$$

η_b [%]	Pout [W]	12 V Iout [mA]	12,6 V Iout [mA]
60	1.20	100.0	95.2
70	1.40	116.7	111.1
80	1.60	133.3	127.0
85	1.70	141.7	134.9
90	1.80	150.0	142.9

η_b = %85 ile 2 W panel gücü, 1,70 W boost çıkışı ve 12 V'ta en fazla 141,7 mA sağlar. Yardımcı yük ve ayrı şarj katı henüz çıkarılmamıştır. 12,6 V sütunu, yalnızca hücre başına 4,20 V gerektiren 3S batarya olasılığını sayısal karşılaştırmak içindir; mevcut bataryanın doğrulanmış şarj gerilimi değildir.

$$P_{PV,gerekli} = V_{out} I_{out} / \eta_b \quad (26)$$

12 V / 0,20 A için gerekli giriş 2,4/0,85 = 2,824 W'tır; iki panelin 2 W nominal gücünü aşar. 12 V / 0,50 A için 7,059 W gerekir. Dolayısıyla 2 A diyot veya yüksek akım sınıflı MOSFET, panelin güç sınırını artırmaz.

Kayıplı ilk kestirim için $D_{yak} \approx 1 - \eta_b V_{in}/V_{out} = 0,73792$ alınabilir [3]. Bu eşitlik ayrıntılı kayıp modelinin yerine geçmez. İdeal D ile akım ilişkileri ve kayıplı D yaklaşımı tek bir tam tutarlı fiziksel çözüm gibi karıştırılmamalıdır.

7. Boost bobini: akım ve frekans duyarlılığı

$$I_{L,ort} \approx I_{pV} = 2/3,7 = 0,54054 \text{ A} \quad (27)$$

$$\Delta I_{L,pp} \approx V_{in} D / (L f_s) \quad (28)$$

$$I_{L,pk} \approx I_{L,ort} + \Delta I_{L,pp} / 2 \quad (29)$$

$$I_{L,rms} \approx \sqrt{(I_{L,ort})^2 + \Delta I_{L,pp}^2 / 12} \quad (30)$$

İlk boyutlandırma için $D = D_{yak} = 0,73792$; hedef dalgalanma $I_{L,ort}$ 'un %30'u, yani 0,16216 A olsun. Girişin açık anahtar süresince ideal bobine uygulandığı yaklaşımla:

$$L_{gerekli} \approx (3,7 \times 0,73792) / (100000 \times 0,16216) = 168,37 \mu\text{H} \quad (31)$$

Ölçülen L henüz bilinmediğinden aşağıdaki tablo koşullu duyarlılık hesabıdır. $L = 100 \mu\text{H}$ örneği %30 hedefini sağlamaz; $180 \mu\text{H}$ örneği nominal hesapta sağlar. Sıcaklık ve DC akım altında endüktans düşümü hesaba katılmamıştır.

$L [\mu\text{H}]$	$f_s [\text{kHz}]$	$\Delta I_L [\text{A}]$	$I_{pk} [\text{A}]$	CCM koşulu
100	20	1.365	Geçersiz*	Sağlanmaz
100	50	0.546	0.814	Sağlanır
100	100	0.273	0.677	Sağlanır
180	100	0.152	0.616	Sağlanır
72	100	0.379	0.730	Sağlanır
144	100	0.190	0.635	Sağlanır

*CCM hesabı negatif minimum akım öngörüyorsa model geçerli değildir; bu satırdaki dalgalanma yalnızca CCM varsayımının bozulduğunu gösterir. DCM'de akım ve görev oranı yük bağımlı olarak yeniden çözülmelidir.

$100 \mu\text{H} / 100 \text{ kHz}$ örneğinde $\Delta I_L = 0,2730 \text{ A}$, $I_{pk} = 0,6771 \text{ A}$, $I_{rms} = 0,5463 \text{ A}$. L –%20 toleransla $80 \mu\text{H}$ olursa $I_{pk} \approx 0,7112 \text{ A}$. Bu hesap yalnızca nominal $3,7 \text{ V} / 2 \text{ W}$ noktasına aittir; başlangıç, kısa devre ve düşük giriş koşullarının akım sınırı değildir.

$$W_{L,pk} = \frac{1}{2} L I_{L,pk}^2 = \frac{1}{2} \times 100 \mu\text{H} \times 0,6771^2 \approx 22,9 \mu\text{J} \quad (32)$$

8. 12 tur ve ferrit çubuk geometrisi

$$L = A_L N^2; N = 12 \Rightarrow L = 144 A_L \quad (33)$$

A_L , çekirdek ve sarım geometrisine bağlı endüktans faktörüdür. A_L nH/tur² girilirse L nH çıkar. “12 tur ve 2,5 cm çap” bilgisi, çekirdek malzemesi, uzunluk, sarım boyu ve DC kutuplama bilinmeden tek bir endüktans vermez. Üretici kaynakları da gerçek sarımda endüktansın geometri ve çalışma şartlarıyla değiştiğini belirtir [5].

A_L [nH/tur ²]	N	L [μH]
100	12	14,4
250	12	36,0
500	12	72,0
1000	12	144,0
1169,2	12	168,37 (hesap hedefi)

$$A_{\text{geometrik}} = \pi d^2/4 = \pi(0,025)^2/4 = 4,909 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \quad (34)$$

Burada 2,5 cm gerçek çubuk çapı kabul edilmiştir; dış bobin çapı veya çubuk uzunluğu ise bu kesit kullanılamaz. Açık manyetik yollu ferrit çubukta etkin geçirgenlik, malzemenin katalog geçirgenliğine eşit alınamaz. Kapalı çekirdek için sık kullanılan $L \approx \mu_0 \mu_e N^2 A_e / l_e$ ifadesinde μ_e ve l_e de bilinmelidir.

$$\Delta B \approx V_{\text{in}} D / (N A_e f_s); B_{\text{pk}} \approx L I_{\text{pk}} / (N A_e) \quad (35)$$

Yalnızca düzgün akı ve $A_e \approx A_{\text{geometrik}}$ yaklaşımında; $f_s = 100$ kHz, $D = 0,73792$, $L = 100$ μH için $\Delta B \approx 0,00464$ T ve $B_{\text{pk}} \approx 0,01149$ T bulunur. Gerçek ferrit çubukta kaçak akı ve alan dağılımı nedeniyle bunlar doyma doğrulaması değildir. Eğer çap aslında 2,5 mm olsaydı alan 100 kat küçülür, aynı modelde B_{pk} 1,149 T olurdu. Ölçü birimi bu nedenle belirleyicidir.

$$I_{\text{tel}} \approx N \pi d = 12 \pi \times 0,025 = 0,942 \text{ m} \quad (36)$$

$$R_{\text{DC}} = \rho I_{\text{tel}} / A_{\text{tel}}; P_{\text{Cu}} \approx I_{\text{L,rms}}^2 R_{\text{DC}} \quad (37)$$

Örnek bakır tel çapı 0,50 mm, $\rho_{20^\circ\text{C}} = 1,724 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$ alınırsa $A_{\text{tel}} = 1,963 \times 10^{-7} \text{ m}^2$, $R_{\text{DC}} \approx 0,0828 \Omega$ ve bakır kaybı $\approx 24,7$ mW. Uç uzunlukları, sıcaklık artışı ve AC kayıpları hariçtir. Çekirdek kaybı malzeme ve frekans verisi olmadan sayısallaştırılamaz.

9. MOSFET, 220 Ω ve 10 kΩ hesapları

IRFZ44N için $R_{DS(on)} \leq 17,5 \text{ m}\Omega$, $V_{GS} = 10 \text{ V}$ ve belirtilen test koşullarında verilir; eşik gerilimi 2–4 V yalnızca küçük akımda iletimin başlangıcıdır. 3,3 V ESP32 çıkışıyla veya 3,7 V panel gerilimiyle 17,5 mΩ kabul edilemez [4]. “IRF305” tam üretici/parça kimliği doğrulanmadığından onun için sayısal özellik atanmamıştır.

$$P_{Q,iletim} \approx D I_{L,rms}^2 R_{DS(on)} \quad (38)$$

Önceki 100 μH / 100 kHz noktasında ve 10 V sürme koşulundaki 17,5 mΩ kullanılırsa $P_{Q,iletim} \approx 0,73792 \times 0,5463^2 \times 0,0175 = 3,85 \text{ mW}$. Gerçek sıcaklıkta direnç artışı ve yetersiz sürme bu değeri yükseltir.

$$P_{Q,sw} \approx \frac{1}{2} V_{DS} I_L (t_r + t_f) f_s \quad (39)$$

$V_{DS} \approx 12 \text{ V}$, $I_L \approx 0,5405 \text{ A}$ kabul edilirse $t_r + t_f = 100 \text{ ns}$ için 32,4 mW; toplam geçiş 1 μs olursa 324 mW bulunur. Geçiş süreleri gerçek sürücü, direnç ve devreyle belirlenir. %85 verimde toplam boost kayıp bütçesi yalnızca 2–1,7 = 0,30 W olduğundan ikinci senaryoda bu verim varsayımı diğer kayıplar eklenmeden bile sağlanamaz.

$$P_{gate} \approx Q_g V_{drive} f_s \quad (40)$$

Veri sayfasındaki $Q_g = 63 \text{ nC}$, kendi 44 V/25 A/10 V test koşullarına aittir [4]. Yalnızca ölçek örneği olarak 10 V ve 100 kHz ile $P_{gate} = 63 \text{ mW}$ çıkar; düşük güçlü devrenin gerçek gate enerjisi değildir. 220 Ω seri gate direnci ise ideal 10 V sürücüyü ilk akım üst sınırı $10/220 = 45,5 \text{ mA}$, $Q_g/\text{ilik} \approx 1,39 \text{ μs}$ olur. Akım sabit kalmadığından bu süre iyimser bir dolum ölçeğidir; t_r veya t_f değildir.

$$P_{220\Omega} = V_{R,rms}^2 / 220; V_{R,rms,2W} = \sqrt{(2 \times 220)} = 20,98 \text{ V} \quad (41)$$

Direncin işlevi bilinmediği için uç gerilimiyle hesap yapılır. Sürekli 3,7 V üzerinde 62,2 mW; 12 V üzerinde 654,5 mW harcar. 2 W etiketi, devrenin 2 W ürettiği anlamına gelmez. Potansiyometre tam 10 kΩ olarak 12 V’a bağlıysa akımı 1,2 mA, kaybı 14,4 mW’tır. Reosta bağlantısında etkin direnç küçüldükçe akım ve bölgesel ısınma farklılaşır.

$$V_{out} = V_{ref} / \alpha; \alpha = V_{wiper} / V_{out} \quad (42)$$

Bu son eşitlik yalnızca potansiyometre bir geri besleme bölücüyse geçerlidir. Örnek $V_{ref} = 1,20 \text{ V}$, $V_{out} = 12 \text{ V}$ için $\alpha = 0,10$ olur. Listede böyle bir kontrolcü doğrulanmadığı için 10 kΩ değerinden görev oranı veya çıkış gerilimi hesaplanamaz.

10. 2200 µF / 35 V kapasitör ve 2 A diyot

2200 µF elemanın boost çıkışında bulunduğu varsayılmıştır. Girişteyse bu sayfanın çıkış dalgalanması hesabına dahil edilmez. Hesap noktası: 12 V, 141,7 mA, Dyak = 0,73792 ve fs = 100 kHz.

$$\Delta V_{C,pp} \approx I_{out} D / (C f_s) \quad (43)$$

$$\Delta V_{C,pp} \approx (0,14167 \times 0,73792) / (0,0022 \times 100000) = 0,475 \text{ mV} \quad (44)$$

Bu çok küçük değer yalnızca ideal kapasitif katkıdır. ESR = 0,10 Ω örneği ve 0,677 A yaklaşık akım adımı için ESR katkısı 67,7 mV mertebesindedir; toplam yaklaşık 68 mV olur. Gerçek ESR, kapasitör sıcaklığı ve yerleşim bilinmeden toplam dalgalanma kesinleşmez.

$$I_{C,rms} \approx I_{out} \sqrt{D / (1 - D)} \approx 0,238 \text{ A} \quad (45)$$

Bu standart kare dalga yaklaşımı, Dyak ile ön boyutlandırmadır; endüktör dalgalanması ve kayıp dağılımını tam çözmez. Kapasitörün izin verilen RMS dalgalanma akımı ilgili frekans ve sıcaklıkta bu talebi karşılamalıdır. 35 V gerilim sınıfı, kapasite ve ESR uygunluğunun yerine geçmez.

$$E_C = \frac{1}{2} C V^2 = \frac{1}{2} \times 0,0022 \times 12^2 = 0,1584 \text{ J} \quad (46)$$

$$t_{dolum,min} \geq E_C / P_{mevcut} = 0,1584 / 1,70 = 93,2 \text{ ms} \quad (47)$$

Bu süre, 1,70 W'ın tamamen kapasitöre aktarılabilirdiği ideal enerji alt sınırıdır. Başlangıç kayıpları, yük ve akım sınırlaması süreyi artırır. Büyük kapasitör başlangıç akımını ortadan kaldırmaz. %20 kapasite eksi toleransında C = 1760 µF ve ideal dalgalanma 0,594 mV olur.

$$I_{D,ort} \approx I_{out}; I_{D,pk} \approx I_{L,pk} \quad (48)$$

$$P_{D,iletim} \approx V_F I_{out} \quad (49)$$

Ortalama akım yaklaşık 0,142 A ve nominal tepe yaklaşık 0,677 A'dır. VF = 0,35 V varsayılırsa kayıp 49,6 mW; VF = 0,70 V ise 99,2 mW olur. 2 A etiketi tek başına uygunluğu belirlemez: ters gerilim, geri toparlanma, darbe akımı ve sıcaklık da gerekir. Ters gerilim Vout ile anahtarlama tepeciklerini kapsamalıdır; parça kodu bilinmeden kesin dayanım/kayıp değeri verilemez.

11. Batarya şarjı ve net güç dengesi

12 V batarya gerilimi nominal bir etikettir. Koruma kartının bulunması, CC/CV şarj kontrolünün veya belirli bir şarj sonu geriliminin bulunduğunu kanıtlamaz. Bu bölümde şarj ucu hedefi $V_{\text{şarj}}$ sembolüyle bırakılmıştır. Kart tüketimi ve ayrı şarj katı kaybı ayrıca tanımlanır.

$$V_{\text{boost}} \geq V_{\text{şarj}} + V_{\text{başmesafesi}} + V_{\text{hat}} \quad (50)$$

Bağıntı, boost sonrasında baş mesafesi isteyen bir şarj katı varsa geçerlidir. Örneğin yalnızca 4,20 V/hücre şarj edilen 3S Li-ion için $V_{\text{şarj}} = 12,60$ V olur. Başka kimyada aynı değer kullanılamaz. Boost doğrudan CC/CV yönetiyorsa ek kat baş mesafesi yerine kendi regülasyon koşulları geçerlidir.

$$P_{\text{bat,net}} = \eta_b \eta_{\text{ş}} P_{\text{PV}} - V_{\text{bat}}(I_o + I_Q) - P_{\text{diğer}} \quad (51)$$

$\eta_{\text{ş}}$ ayrı şarj katının verimi; $P_{\text{diğer}}$ koruma kartı ve diğer yardımcı kolların gücüdür. Boost verimi sürücüsünü içermiyorsa sürücü tüketimi ayrıca çıkarılır. Aşağıdaki iyimser hesapta $\eta_{\text{ş}} = 1$, $P_{\text{diğer}} = 0$, $\eta_b = 0,85$, $PPV = 2$ W ve $V_{\text{bat}} = 12$ V alınmıştır. Pozitif işaret net şarj, negatif işaret net deşarjdır.

5 V I_o [mA]	Batarya yükü [W]	Net güç [W]	Net akım [mA]
50	0.696	+1.004	+83.67
100	1.296	+0.404	+33.67
150	1.896	-0.196	-16.33
500	6.096	-4.396	-366.33

$$I_{o,\text{başabaş}} = \eta_b \eta_{\text{ş}} P_{\text{PV}} / V_{\text{bat}} - I_Q - P_{\text{diğer}} / V_{\text{bat}} \quad (52)$$

Yukarıdaki kabullerle $I_{o,\text{başabaş}} = 1,70/12 - 0,008 = 0,13367$ A. Dolayısıyla 5 V hattı ortalama 133,7 mA'dan fazla tüketirse iki panel nominal tam güçteyken bile net şarj oluşmaz. 12,6 V batarya geriliminde aynı sınır 126,9 mA olur. 150 mA yükte gereken panel gücü $12 \times (0,150 + 0,008) / 0,85 = 2,231$ W'tır.

$$\eta_{\text{PV} \rightarrow 5V} \approx \eta_b \eta_{\text{lin}} = 0,85 \times 0,39557 = 0,3362 \quad (53)$$

Sonuç %33,62'dir; 150 mA noktasındaki iki dönüşümün yaklaşık çarpımıdır. Bataryaya depolayıp sonradan kullanma halinde batarya enerji verimi ayrıca çarpılır. Bu oran panelin ışık-elektrik dönüşüm verimi değildir.

12. Günlük enerji, kapasite ve güç ölçümü

$$E_{bat,net,gün} \approx \eta_b P_{PV,nom} H - V_{bat}(I_{o,ort} + I_Q)T \quad (54)$$

$H = 5$ eşdeğer tam güç saati, $T = 24$ h ve 150 mA sürekli yük için: hasat = $0,85 \times 2 \times 5 = 8,50$ Wh; yardımcı yük = $12 \times 0,158 \times 24 = 45,504$ Wh; günlük denge = $-37,004$ Wh. Batarya bu farkı geçici olarak karşılar; panel günlük tüketimi karşılamaz. Aynı yük yalnızca 5 saat çalışsa bile $9,48$ Wh tüketir; ilgili 5 saatlik net denge $-0,98$ Wh olur.

$$I_{o,ort,gün} \leq (\eta_b P_{PV,nom} H)/(V_{bat} T) - I_Q \quad (55)$$

Aynı kabullerle günlük enerji başabaş sınırı $8,5/(12 \times 24) - 0,008 = 21,51$ mA'dır. Kart sürekli açıkken 8 mA regülatör tüketimi tek başına $2,304$ Wh/gün eder. Uykuya geçen ESP32, 7805'i kapatmadığı sürece bu kalem devam eder. Aynı şarj ve koruma kayıpları sınırı daha da düşürür.

$$I_{o,ort} = [I_{aktif} t_{aktif} + I_{uyku}(T_{döngü} - t_{aktif})]/T_{döngü} \quad (56)$$

Yalnızca örnek: 60 s döngüde 2 s boyunca 150 mA, 58 s boyunca 1 mA $\rightarrow I_{o,ort} = 5,967$ mA. 7805 IQ = 8 mA ile günlük tüketim $4,022$ Wh, iyimser net enerji $8,5 - 4,022 = 4,478$ Wh olur. Gerçek geliştirme kartının uyku ve Wi-Fi bağlantı tüketimi ölçülmeden bu sonuç donanıma atfedilemez.

$$E_{bat,nom} \approx V_{nom} Q_{Ah}; t_{çalışma} \approx E_{kullanılabilir}/P_{yük,bat} \quad (57)$$

Kapasite bilinmediğinden Q sembolik tutulur. Yalnızca 12 V nominal, 2 Ah örnek batarya ve %80 kullanılabilir enerji ile $E \approx 19,2$ Wh; $1,896$ W yükte süre $\approx 10,13$ h olur. Gerçek 3S Li-ion paketin nominal gerilimi farklı olabilir. Şarj süre ölçeği $t \approx Q \Delta SOC / I_{bat,net}$ 'tir; CV ve değişken güneş nedeniyle gerçek süre daha uzundur.

$$P = VI; u_p \approx \sqrt{[(I u_v)^2 + (V u_i)^2]} \quad (58)$$

Bağımsız standart belirsizlikler varsayılırsa $V = 3,7$ V, $I = 0,54054$ A, $u_v = 0,010$ V, $u_i = 0,002$ A için $P = 2$ W ve $u_P \approx 0,00916$ W, bağıl belirsizlik %0,458 bulunur. Bu örnek değerler cihaz garantisi değildir. İyileştirme oranı $100(E_{yen} - E_{referans})/E_{referans}$ ile hesaplanır; iki enerjinin ölçüm sınırı ve çevresel koşulları eşdeğer olmalıdır.

13. INA226 için parametrik ölçüm hesabı

Ölçüm devresinin kesin sensör/şönt modeli verilmediğinden bu bölüm, önceki rapordaki INA226 seçeneğine bağlı koşullu hesap olarak sunulur. Farklı sensör kullanılırsa bu bölümün ölçek katsayıları değişir. Harici şönt $R_{sh} = 0,020 \Omega$ ve tam ölçek akımı 1 A örnek alınmıştır [6].

$$V_{sh} = I R_{sh}; P_{sh} = I^2 R_{sh} \quad (59)$$

Nominal paralel panel akımında $V_{sh} = 0,54054 \times 0,020 = 10,811 \text{ mV}$ ve $P_{sh} = 0,54054^2 \times 0,020 = 5,844 \text{ mW}$. Şönt kaybı 2 W panel gücünün %0,292'sidir. 1 A ölçüm üst sınırında $V_{sh} = 20 \text{ mV}$, $P_{sh} = 20 \text{ mW}$ olur. Gerçek modüldeki şönt değeri aynı değilse bu değerler kullanılamaz.

$$\text{Current_LSB} \geq I_{\max} / 32768 = 30,52 \mu\text{A/bit} \quad (60)$$

$$\text{CAL} = 0,00512 / (\text{Current_LSB} \times R_{sh}) \quad (61)$$

$\text{Current_LSB} = 50 \mu\text{A/bit}$ seçilirse $\text{CAL} = 0,00512 / (50 \times 10^{-6} \times 0,020) = 5120$. Akım kayıt ölçeği $\pm 1,638 \text{ A}$ mertebesinde olur; bu, şönt ve kablounun akım dayanımı değildir. $\text{Power_LSB} = 25 \times \text{Current_LSB} = 1,25 \text{ mW/bit}$ [6].

$$\Delta I_{\text{ADC}} = 2,5 \mu\text{V} / 0,020 \Omega = 125 \mu\text{A} \quad (62)$$

Fiziksel şönt gerilimi adımından gelen akım çözünürlüğü $125 \mu\text{A}$ 'dır. Yazılımda $50 \mu\text{A/bit}$ seçimi fiziksel çözünürlüğü tek başına iyileştirmez. Bara gerilimi adımı $1,25 \text{ mV}$ 'dir [6]. Şönt toleransı, ofset ve sıcaklık etkisi çözünürlükten farklı hata kalemleridir.

$$V_{PV} = V_{BUS} + V_{sh}; P_{PV} = (V_{BUS} + V_{sh}) I \quad (63)$$

Bu düzeltme yalnızca VBUS şöntün yük tarafına bağlandıysa gerekir. VBUS doğrudan panel terminalindeyse ekleme yapılmaz. Sensörün hazır güç kaydı hangi gerilim düğümünü kullanıyorsa sonuç o ölçüm sınırına aittir. M1 yalnızca panel tarafını ölçerse boost verimi ayrıca çıkış gücü ölçülmeden bulunamaz.

$$\eta_{\text{boost,ölçülen}} = V_{\text{out}} I_{\text{out}} / (V_{PV} I_{PV}) \quad (64)$$

Ölçümler aynı kararlı zaman aralığına ait olmalıdır. Darbeli işaretlerde ortalama(VI) ile ortalama(V)×ortalama(I) farklı olabilir. Nominal %85 değeri bu raporda bir hesap varsayımdır; sensör okumalarıyla elde edilmiş verim değildir. ESP32'nin 3,3 V beslemesi ile kartın kabul edebildiği 5 V giriş birbirinden ayrıdır [7].

14. Hesap özeti ve teknik kaynaklar

Hesaplanan büyüklük	Sonuç ve koşul
Paralel panel	3,7 V; 0,5405 A; 2 W (aynı nominal çalışma noktası)
Lineer besleme	150 mA / 5 V yükte 1,896 W giriş; 1,146 W ısı
Boost çıkış gücü	%85 varsayımıyla 1,70 W; 12 V'ta 141,7 mA
Net batarya gücü	150 mA yardımcı yükte -0,196 W (12 V batarya)
Gündüz başabaş yük	5 V hattında 133,7 mA; diğer kayıplar hariç
Günlük başabaş yük	H = 5 h, T = 24 h için ortalama 21,51 mA
Bobin hedefi	%30 dalgalanma, 100 kHz örneğinde yaklaşık 168,4 μ H
12 turun karşılığı	AL bilinmiyor; L = 144AL. Kesin L değeri çıkarılamaz.
Çıkış kapasitesi	2200 μ F ile 0,475 mV ideal kapasitif dalgalanma; ESR hariç

Sonuçlar, belirtilen modellerin cebirsel/nümerik hesaplarıdır. Fotoğraf üzerindeki akım iddiası, mevcut bobinin endüktansı, boost frekansı ve bataryanın şarj sonu gerilimi bu hesaplarla doğrulanmış değildir. Önceki genel rapordaki anahtarlamalı buck enerji bütçesi, bu görseldeki lineer kat için geçerli değildir; burada gerçek topolojiye göre yeniden hesaplanmıştır.

[1] Texas Instruments, LM340 / LM7805 Family, SNOSBT0L, 2016. Pinler, elektriksel koşullar ve regülatör özellikleri. [\[Belge\]](#)

[2] Toshiba, 2SA1943 veri sayfası, 2016. PNP yapı, akım kazancı koşulları ve ısı sınırları. [\[Belge\]](#)

[3] B. Hauke, Texas Instruments, Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage, SLVA372D, 2022. [\[Belge\]](#)

[4] Infineon / International Rectifier, IRFZ44NPbF veri sayfası. RDS(on), eşik gerilimi ve gate yükü test koşulları. [\[Belge\]](#)

[5] Magnetics, Gapped Cores; gerçek sarımın endüktansına etki eden koşullar. [\[Belge\]](#)

[6] Texas Instruments, INA226, SBOS547C, 2026. Şönt, bara ve kalibrasyon ölçekleri. [\[Belge\]](#)

[7] Espressif Systems, ESP32 Hardware Design Guidelines, Schematic Checklist. [\[Belge\]](#)

Teknik kaynaklara erişim: 9 Eylül 2026. Kullanıcı referansı: youtube.com/watch?v=2Q9osVfkzYg (içeriği doğrulanamadı); kullanıcı bağlantı görseli ve parça listesi.